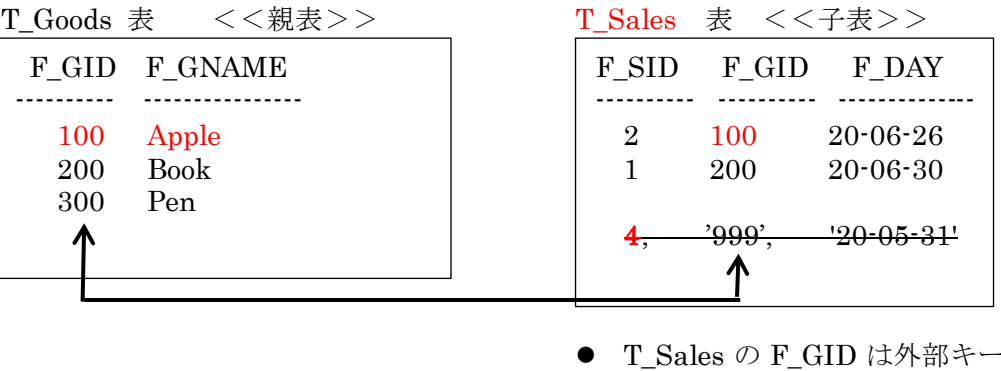


＜制約とは＞

- ・主キー制約 (Primary KEY) :
- ・一意制約 (UNIQUE) :
- ・NOT NULL 制約 :
- ・CHECK 制約 :
- ・DEFAULT 制約 :
- ・参照制約 (外部キー制約) :

＜参照制約の確認＞



(1) 以下、SQL を実行すると、どのようなメッセージが出ますか？ それはなぜですか？

- ① insert into T_Sales values(4,'999','2020/05/31');
- ② delete from T_Goods where F_GID='100';
- ③ update T_Goods set F_Gid ='555' where F_Gid='100';
- ④ delete from T_Goods where F_Gid ='100';

(2) 上記 (1) でエラーメッセージが出ずに、①~④を実行するためには、どのような手順に変更すればよいでしょうか？

- ①
- ②
- ③
- ④

＜試してみよう＞ mysql (または Oracle) に接続し、2 つの表を作成し、データを入力

```
/* T_Goods 作成 親表 */
create table T_Goods(
  F_Gid char(3),
  F_Gname varchar(10) not null,
  primary key(F_Gid)
);

/* 親表 データ入力 */
insert into T_Goods values('100','Apple');
insert into T_Goods values('200','Book');
insert into T_Goods values('300','Pen');
commit;
```

```
/* T_Sales 作成子表 */
create table T_Sales(
  F_SID int(3),
  F_GID char(3),
  F_DAY date,
  primary key(F_SID),
  foreign key(F_GID)
    references T_Goods(F_Gid)
);

/* 子表 データ入力 */
insert into T_Sales values(2,'100','2020/06/26');
insert into T_Sales values(1,'200','2020/06/30');
commit;
```

以下 SQL を実施し確認

SQL> insert into T_Sales values(4,'999','2020/05/31');
行 1 でエラーが発生しました。:

エラー理由を確認

SQL> delete from T_Goods where F_GID='100';
行 1 でエラーが発生しました。:

エラー理由を確認

SQL> /* 子レコードを先に削除後、親レコードを削除 (省略します) */

SQL> /* 親レコードは、子レコードを道づれに削除できる設定に変更 */

SQL> Create table t_sales (... 上記□内と同じで省略...
2 ...)

ファイルの再作成
(外部キー設定を変更
でも可能だが...)

3 foreign key(F_GID) references T_Goods(F_Gid) on delete cascade); /*赤字部分を追加 */

SQL> select * from T_Goods;

SQL> select * from T_Sales;

SQL> delete from T_Goodsw where F_Gid ='100';
1 行が削除されました。

2 表のデータを確認

SQL> select * from T_Sales;

SQL> select * from T_Goods;

親表のデータを削除
子ども道づれで削除されたことを確認